D-MATH/D-PHYS
Prof. G. Dissertori

Studienjahr WS06/07 - SS07
ETH Zürich

Klausur, Frühjahr 2008, Physik 1+2

Füllen Sie als erstes den untenstehenden Kopf mit Name und Legi-Nummer aus, und unterstreichen Sie Ihre Studienrichtung.

Bitte beachten Sie:

- Nicht immer hängen Teilaufgaben von den Lösungen der vorhergehenden Teilaufgaben ab! Richtige Herleitungen geben Punkte, auch wenn Ihnen vielleicht aus einer ungelösten vorhergehenden Teilaufgabe ein Zahlenwert fehlt.
- Setzen Sie Zahlen, wenn überhaupt, nur am Ende einer Herleitung ein!

Erlaubte Hilfsmittel:

- Taschenrechner, Programmierbarkeit nicht notwendig
- Mathematische Formelsammlung
- Handgeschriebene Zusammenfassung, 10 A4 Seiten

Name	
Vorname	
Legi-Nummer	
Studienrichtung	D-PHYS D-MATH D-CHEM

Aufgabe	Max.Pkt.	Punkte	Visum 1	Visum 2
1	10			
2	9			
3	10			
4	10			
5	10			
6	11			
Total	60			

Aufgabe 1: Dimensionsanalyse (10 Punkte)

Elektrischer Strom wird in Metallen von frei beweglichen Elektronen getragen, die jeweils eine elektrische Ladung von $Q = 1.60 \cdot 10^{-19}$ Ampère $\cdot$ s haben. Das Ampère ist die Einheit des elektrischen Stroms, wobei Ampère = Coulomb/s. Das Coulomb ist die Einheit der elektrischen Ladung. Die mittlere Geschwindigkeit der Elektronen im Metall ist die sogenannte Driftgeschwindigkeit v_D ($[v_D] = \mathrm{m/s}$).
Die Driftgeschwindigkeit hängt ab von der Dichte n der freien Elektronen im Metall ($[n] = \mathrm{cm}^{-3}$) und dem Elektronenfluss Φ durch den elektrischen Leiter ($[\Phi] = \mathrm{cm}^{-2}\mathrm{s}^{-1}$). Der Elektronenfluss Φ ist die Anzahl der Elektronen, die pro Sekunde ein Flächenelement des Leiters senkrecht zur Fliessrichtung des elektrischen Stromes passiert.

a) Berechen Sie mit Hilfe einer Dimensionsanalyse die Dichte der freien Elektronen n in einem Kupferkabel, wenn man annimmt, dass sich pro Kupferatom genau ein freies Elektron im Metall befindet und die Dichte von den im Hinweis angegebenen Grössen abhängt. (4 Punkte)

Hinweis: Kupfer hat die Massendichte $\rho = 8.92\,\mathrm{g/cm}^3$ und die molare Masse $M = 63.55\,\mathrm{g/mol}$. Die Avogadrozahl ist $N_A = 6.022 \cdot 10^{23}\,1/\mathrm{mol}$.
Alle dimensionslosen Vorfaktoren sind zu vernachlässigen, also gleich eins!

b) Berechnen Sie mit Hilfe einer Dimensionsanalyse den Elektronenfluss durch ein Kupferkabel (Querschnittsfläche $A = 1\,\mathrm{mm}^2$), durch das ein elektrischer Strom der Stärke $I = 6$ Ampère fliesst. Der Elektronenfluss Φ ist abhängig von der Stromstärke I, der Ladung der Elektronen Q und der Querschnittsfläche A des Leiters senkrecht zum Strom. (3 Punkte)

c) Berechnen Sie mit einer weiteren Dimensionsanalyse die Driftgeschwindigkeit der Elektronen im Kupferkabel als Funktion von n und Φ. (3 Punkte)

Aufgabe 2: Rampe (9 Punkte)

Ein Block der Masse m ruht auf einer Rampe, die einen Winkel θ zur Horizontalen bildet. Der Block ist gemäss Abbildung mit einer Feder mit der Federkonstante k verbunden. Der Haftreibungskoeffizient zwischen Block und Rampe sei μ_{H} und der Gleitreibungskoeffizient μ_{G}. Wenn die Feder sehr langsam nach oben gezogen wird, beginnt sich der Block zu einem bestimmten Zeitpunkt plötzlich zu bewegen.

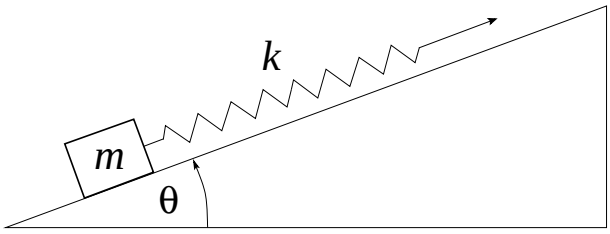
a) Entwickeln Sie eine Gleichung für die Dehnung d der Feder aus ihrem Gleichgewichtszustand ohne Block in dem Moment, in dem sich der Block in Bewegung setzt. (4 Punkte)

b) Sobald sich der Block in Bewegung setzt (siehe Teil a), wird der obere Endpunkt der Feder nicht mehr bewegt. Bei einem bestimmten Wert für μ_{G} kommt der Block genau an dem Punkt wieder zum Stillstand, an dem die Feder entspannt (also weder gedehnt, noch zusammengedrückt) ist. Zeigen Sie, dass dies erfüllt ist für:

$$\mu_{\mathrm{G}} = \frac{1}{2}\left(\mu_{\mathrm{H}} - \tan\theta\right) \tag{1}$$

(5 Punkte)

Hinweis: Betrachten Sie die Energiebilanz, d.h. berechnen Sie die Änderungen der einzelnen Beiträge zur Gesamtenergie zwischen dem Zeitpunkt, bei dem der Block gerade anfängt sich zu bewegen, und dem Zeitpunkt, bei dem er wieder zum Stillstand kommt.



Aufgabe 3: Kritisch gedämpftes Torsionspendel (10 Punkte)

Ein Torsionspendel besteht aus einer homogenen Kupferscheibe (Radius $r = 25\,\text{cm}$ und Masse $m = 2\,\text{kg}$), die an einem Torsionsfaden T aufgehängt ist. Die Auslenkung aus der Gleichgewichtslage sei $\phi(t)$. Der Torsionsfaden erzeugt ein rücktreibendes Moment $\vec{M}_R = -\alpha \cdot \phi \cdot \vec{e}_z$. Das Instrument ist mit einer Wirbelstrombremse (2 Magnete) ausgestattet, die ein totales rücktreibendes Moment $\vec{M}_B = -\beta \cdot \dot{\phi} \cdot \vec{e}_z$ erzeugt.

a) Bestimmen Sie die Bewegungsgleichung. (5 Punkte)

b) Wie gross muss β gewählt werden, damit das System kritisch gedämpft ist ($\alpha = 10^{-3}\,\text{Nm}$)? (2 Punkte)

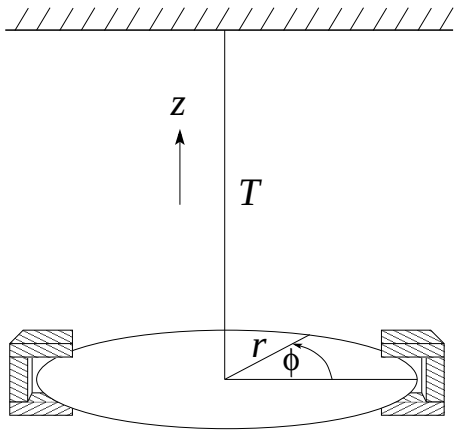
c) Berechnen Sie in diesem Fall $\phi(t)$ für die Anfangsbedingungen

$$\phi(t=0) = \phi_0,$$

$$\dot{\phi}(t=0) = 0.$$

(3 Punkte)

Hinweis: Verwenden Sie den Ansatz $\phi(t) = (A + Bt)e^{-\omega_0 t},\ (A,\ B = \text{const.})$.



Aufgabe 4: Gravitationstransport (10 Punkte)

Zwischen Zürich und London soll zum schnellen Transport ein geradliniger Rohrtunnel gegraben werden (somit nicht der Erdkrümmung folgend) (siehe Skizze). Der Transport des Containers soll dabei reibungsfrei erfolgen. Die geradlinige Entfernung zwischen London und Zürich beträgt $L = 800\,\mathrm{km}$.

a) Zeigen Sie, dass die in x-Richtung wirkende Komponente der Gravitationskraft gegeben ist durch

$$F_{G,x} = F_G(r) \cdot \sin\theta = \frac{GmM_E}{R_E^3} \cdot r \cdot \frac{x}{r}, \quad \vec{F}_{G,x} = -F_{G,x}\vec{e}_x.$$

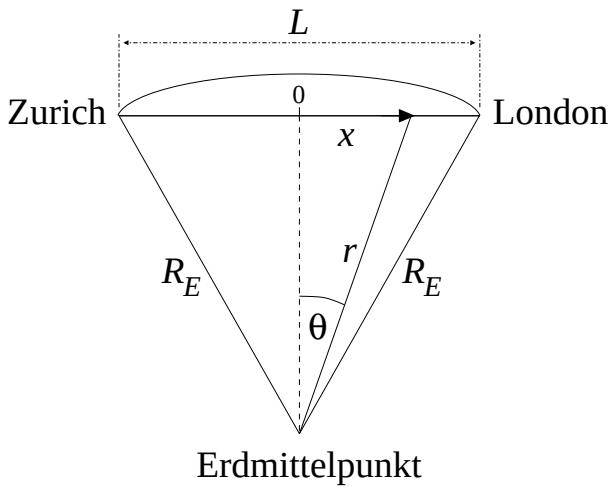
(4 Punkte)

Hinweis: Gehen Sie dabei von einer konstanten Dichte ρ_E der Erde aus. Betrachten Sie zunächst die am Ort $r < R_E$ wirkende Gravitation.

b) Ermitteln Sie damit die Bewegungsgleichung des Containers in x-Richtung. Lösen Sie diese Bewegungsgleichung mit den Anfangsbedingungen $v(0) = 0\,\mathrm{m/s}$ und $x(0) = -L/2$ (Start des Transportes in Zürich). Gehen Sie dabei davon aus, dass das Be- und Entladen des Containers in London und Zürich vernachlässigbar ist. (4 Punkte)

c) Welche Zeit t_D benötigt der Transport (mit Anfangsgeschwindigkeit $v(0) = 0\,\mathrm{m/s}$) von Zürich nach London durch diesen Tunnel? Welche Höchstgeschwindigkeit $v_{\max}$ (in km/h) wird dabei erreicht? (2 Punkte)

Hinweis: Der Radius der Erde ist $R_E = 6378\,\mathrm{km}$, die Masse der Erde $M_E = 5.972 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$ und die Gravitationskonstante ist $G = 6.674 \cdot 10^{-11}\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kg\,s}^2}$.



Aufgabe 5: Anblasen einer Flasche (10 Punkte)

Der Ton, den man durch Blasen über die Öffnung einer Flasche hört, ist erstaunlich tief. Seine Frequenz kann nicht einfach mit der Theorie des einseitig offenen Rohres berechnet werden. Man kann das Problem aber folgendermassen lösen: Die Luft im Flaschenhals wird als schwingende Masse betrachtet und die Luft im bauchigen Teil der Flasche als schwingende Feder. Die Kompression und Expansion der Luft in der Flasche kann wegen ihrer Schnelligkeit als vollständig adiabatisch angesehen werden.

a) Zeigen Sie, ausgehend von obiger Idee, dass für die Frequenz der Schwingung gilt:

$$\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\kappa p_0 A}{V_0 l \rho}}.$$

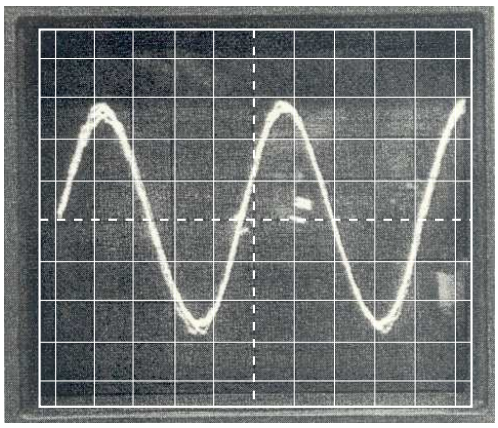
Darin sei κ der Adiabatenexponent, A die Querschnittsfläche des Flaschenhalses, p_0 der Luftdruck und Anfangsdruck in der Flasche, V_0 das Volumen der Flasche (ohne Hals), l die Länge des Halses, ρ die Dichte der Luft. (7 Punkte)

Hinweis: Gehen Sie davon aus, dass die rücktreibende Kraft aufgrund des Druckunterschieds zwischen dem Druck p der Flasche und dem Luftdruck p_0 auftritt. In der Rechnung müssen Sie an einer Stelle eine harmonische (erste) Näherung machen, damit Sie für die rücktreibende Kraft einen zur Auslenkung proportionalen Ausdruck und somit eine harmonische Schwingung erhalten, d.h. $A \cdot s \ll V_0$. s ist die Auslenkung der Luft im Flaschenhals. Unter Verwendung dieser Näherung zeigen Sie zunächst, dass der Druck in der Flasche geschrieben werden kann als

$$p \approx p_0 \left(1 - \frac{\kappa A \cdot s}{V_0}\right).$$

b) Berechnen Sie die Frequenz für folgende Werte, die an der (leeren) Flasche gemessen wurden: $\kappa = 1.4$, 0.9 cm Innenradius des Flaschenhalses, $l = 8\,\text{cm}$, $p_0 = 96\,\text{kPa}$, $V_0 = 0.75\,\text{Liter}$, $\rho = 1.15\,\text{kg/m}^3$. (1 Punkt)

c) Die folgende Abbildung zeigt den Bildschirm eines Oszilloskops während der Messung des Tones bei der obigen (leeren) Flasche mit einem Mikrofon. Die Einstellung für die Bewegung des Lichtflecks in x-Richtung beträgt 2 Millisekunden/Einheit. Mit Einheit ist dabei ein Kästchen auf dem Bildschirm gemeint. Bestimmen Sie aus dem Bild die "wahrscheinlichste" Frequenz des Tones und schätzen Sie den relativen und absoluten Fehler dieser Messung ab. (2 Punkte).



Aufgabe 6: Das schnelle Kreispendel (11 Punkte)

Ein Pendel der Masse m kreise in der xy-Ebene mit der sehr grossen konstanten Geschwindigkeit $v = 10^7\,\mathrm{m/s}$ auf einer Bahn mit dem Radius $r = 1\,\mathrm{m}$. Die Masse m sei eine Lampe, welche permanent leuchte, wobei das Licht nur senktrecht zur Bewegungsrichtung emittiert wird.

a) Welche Winkelgeschwindigkeit und welche Periode hat das Pendel? (2 Punkte)

b) Ein ruhender Beobachter misst einen Radius r. Bestimmen und begründen Sie für einen Beobachter, der mit der Masse mitrotiert, den von ihm gemessenen Radius r'. (2 Punkte)

Hinweis: Die Lichtgeschwindigkeit ist $c = 2.998 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$.

c) Ein anderer Beobachter bewegt sich mit der Geschwindigkeit $v_B = 300\,\mathrm{m/s}$ auf der "positiven" x-Achse in Richtung des Pendels. Welche Kreisfrequenz ω' nimmt er wahr? (4 Punkte)

Hinweis Der Beobachter auf der x-Achse sieht nur die Lichtstrahlen, die genau beim Vorbeilaufen von m an der "positiven" x-Achse ausgesendet werden. Er bestimmt die Kreisfrequenz der Masse m, indem er jeweils die Zeitdifferenz zwischen dem Auftreffen zweier aufeinanderfolgenden Lichtstrahlen misst.

d) Angenommen das Licht sei eine monochromatische Lichtquelle, d.h. Licht mit einer ganz bestimmten Frequenz, z.B. $f_0 = 10^{15}\,\mathrm{Hz}$.

$\mathbf{d_1}$) Beschreiben Sie qualitativ und zeichnen Sie das Spektrum der Lichtquelle. (1 1/2 Punkte)

$\mathbf{d_2}$) Erklären und skizzieren Sie das Spektrum, welches von einem ruhenden Beobachter auf der x-Achse wahrgenommen wird, falls er das Licht während der ganzen Kreisbewegung sehen kann. (1 1/2 Punkte)

